Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass

Лебедев С. А.

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Менеджер паролей pass 8

4.1.1 Установка pass и gopass 8

4.1.2 Настройка GPG-ключа 9

4.1.3 Инициализация хранилища и настройка git 9

4.1.4 Добавление пароля и синхронизация 10

4.1.5 Настройка browserpass 10

4.2 Управление файлами конфигурации 11

4.2.1 Установка дополнительного программного обеспечения . . 11

4.2.2 Установка шрифтов Iosevka 12

4.2.3 Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles 12

4.2.4 Подключение репозитория к системе 13

4.2.5 Ежедневные операции с chezmoi 13

5 Контрольные вопросы **15**

6 Выводы **17**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp 8
4.2 Установка gopass 9
4.3 Проверка ключей GPG и создание нового ключа 9
4.4 Инициализация хранилища pass и git 10
4.5 Добавление пароля в хранилище 10
4.6 Синхронизация хранилища с GitHub 10
4.7 Установка browserpass 11
4.8 Установка дополнительного программного обеспечения 12
4.9 Установка шрифтов Iosevka 12
4.10 Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles 13
4.11 Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles 13
4.12 Применение изменений и обновление chezmoi 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является настройка менеджера паролей `pass` с GPG-шифрованием и синхронизацией через git, а также настройка управления конфигурационными файлами домашнего каталога с помощью утилиты `chezmoi`.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass` и `gopass`.
2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с репозиторием на GitHub.
3. Настроить интерфейс взаимодействия с браузером (`browserpass`).
4. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты.
5. Установить `chezmoi` и создать репозиторий `dotfiles`.
6. Подключить репозиторий к системе и освоить ежедневные операции с `chezmoi`.

3 Теоретическое введение

pass — стандартный менеджер паролей для Unix. Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, зашифрованных с помощью GPG-ключа.

chezmoi — инструмент для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Состояние файлов сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория `dotfiles`. Файлы, одинаковые на всех машинах, копируются дословно; файлы, зависящие от машины, выполняются как шаблоны с использованием синтаксиса Go.

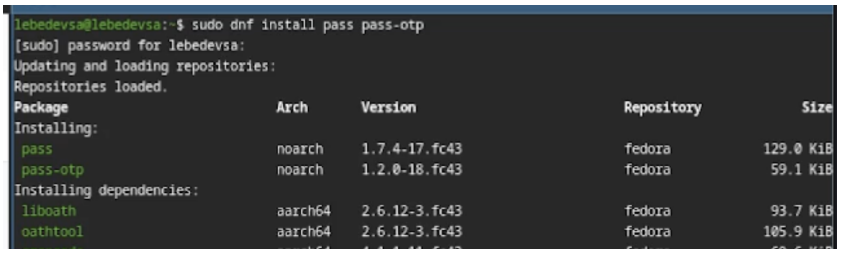
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка pass и gopass

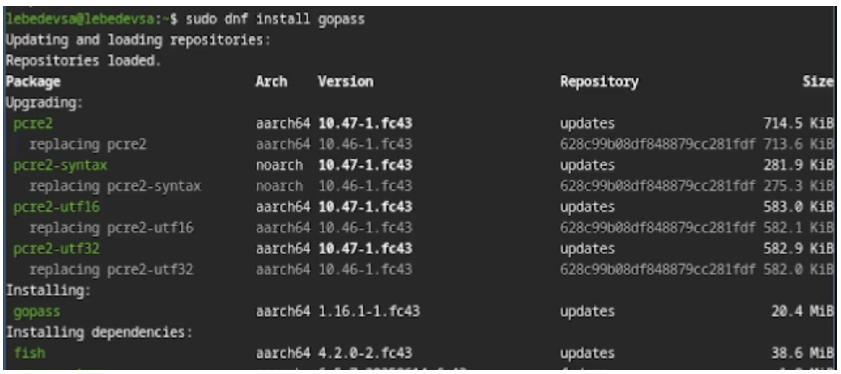
Установлены пакеты pass, pass-otp для работы с менеджером паролей, а также gopass — реализация менеджера паролей на Go с дополнительными функциями (рис. 4.1, 4.2).

```
sudo dnf install pass pass-otp
sudo dnf install gopass
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] password for lebedevsa:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch      Version                  Repository        Size
Installing:
 pass                      noarch    1.7.4-17.fc43            fedora        129.0 KiB
 pass-otp                  noarch    1.2.0-18.fc43            fedora         59.1 KiB
Installing dependencies:
 liboath                   aarch64   2.6.12-3.fc43            fedora         93.7 KiB
 oathtool                  aarch64   2.6.12-3.fc43            fedora        105.9 KiB
```

Рис. 4.1: Установка pass и pass-otp



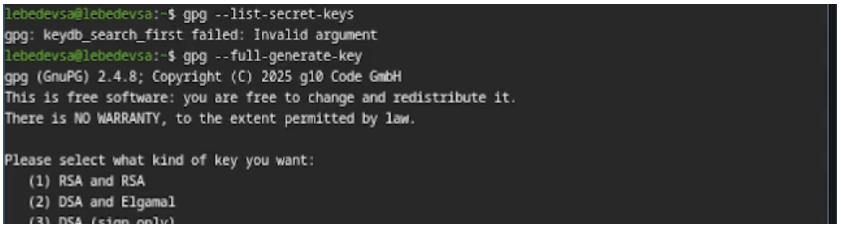
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ sudo dnf install gopass
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                      Arch    Version                    Repository                  Size
Upgrading:
 pcre2                       aarch64 10.47-1.fc43               updates                  714.5 KiB
   replacing pcre2           aarch64 10.46-1.fc43               628c99b08df848879cc281fdf 713.6 KiB
 pcre2-syntax                noarch  10.47-1.fc43               updates                  281.9 KiB
   replacing pcre2-syntax    noarch  10.46-1.fc43               628c99b08df848879cc281fdf 275.3 KiB
 pcre2-utf16                 aarch64 10.47-1.fc43               updates                  583.0 KiB
   replacing pcre2-utf16     aarch64 10.46-1.fc43               628c99b08df848879cc281fdf 582.1 KiB
 pcre2-utf32                 aarch64 10.47-1.fc43               updates                  582.9 KiB
   replacing pcre2-utf32     aarch64 10.46-1.fc43               628c99b08df848879cc281fdf 582.0 KiB
Installing:
 gopass                      aarch64 1.16.1-1.fc43              updates                   20.4 MiB
Installing dependencies:
 fish                        aarch64 4.2.0-2.fc43               updates                   38.6 MiB
```

Рис. 4.2: Установка gopass

4.1.2 Настройка GPG-ключа

Выполнена проверка наличия GPG-ключей и создан новый ключ для шифрования хранилища паролей (рис. 4.3).

```
gpg --list-secret-keys
gpg --full-generate-key
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: keydb_search_first failed: Invalid argument
lebedevsa@lebedevsa:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
```

Рис. 4.3: Проверка ключей GPG и создание нового ключа

4.1.3 Инициализация хранилища и настройка git

Инициализировано хранилище паролей с использованием GPG-ключа, создана git-структура и подключён удалённый репозиторий на GitHub (рис. 4.4).

```
pass init 1032253544@rudn.ru
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:lebedev-s-a/password-store.git
```

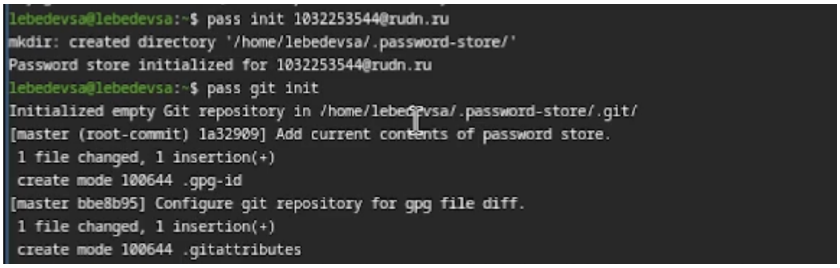


Рис. 4.4: Инициализация хранилища pass и git

4.1.4 Добавление пароля и синхронизация

Добавлен тестовый пароль в хранилище, выполнена синхронизация с удалённым репозиторием на GitHub (рис. 4.5, 4.6).

```
pass insert email/test@example.com
pass git push -u origin master
pass git status
```

Рис. 4.5: Добавление пароля в хранилище

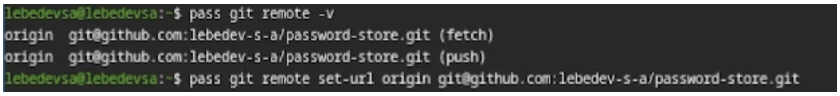


Рис. 4.6: Синхронизация хранилища с GitHub

4.1.5 Настройка browserpass

Для взаимодействия с браузером подключён репозиторий Copr и установлен пакет `browserpass`, обеспечивающий интерфейс native messaging (рис. 4.7).

```
sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
sudo dnf install browserpass
```

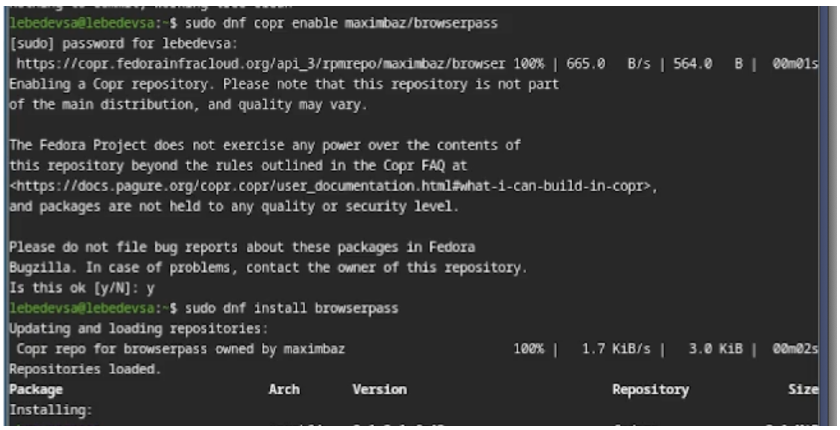


Рис. 4.7: Установка browserpass

4.2 Управление файлами конфигурации

4.2.1 Установка дополнительного программного обеспечения

Установлены дополнительные пакеты, необходимые для работы рабочей среды (рис. 4.8).

```
sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
```

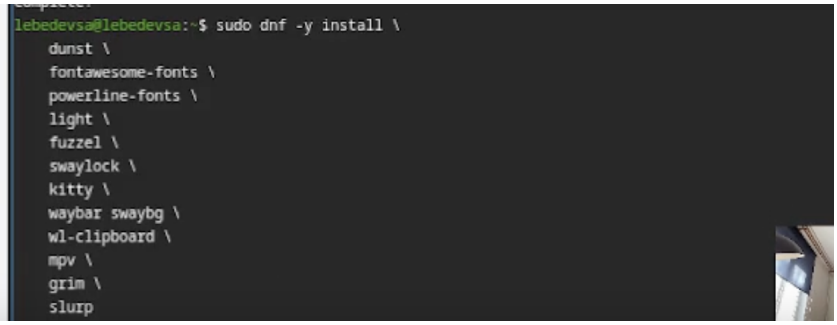


Рис. 4.8: Установка дополнительного программного обеспечения

4.2.2 Установка шрифтов Iosevka

Подключён репозиторий Copr и установлены шрифты семейства Iosevka (рис. 4.9).

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts \
    iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
```

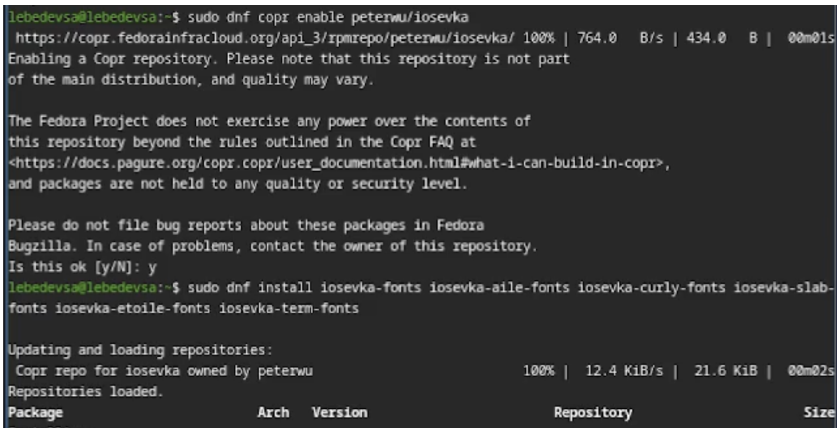


Рис. 4.9: Установка шрифтов Iosevka

4.2.3 Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

Установлен бинарный файл `chezmoi` с помощью скрипта, а также создан приватный репозиторий `dotfiles` на GitHub на основе шаблона (рис. 4.10).

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
chezmoi --version
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Рис. 4.10: Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

4.2.4 Подключение репозитория к системе

Выполнена инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles и применены изменения в домашнем каталоге (рис. 4.11).

```
chezmoi init git@github.com:lebedev-s-a/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
```

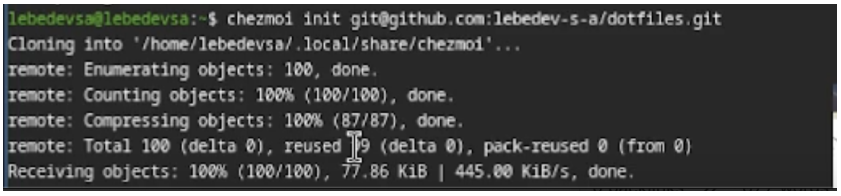


Рис. 4.11: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

4.2.5 Ежедневные операции с chezmoi

Настроена автоматическая фиксация и отправка изменений. Выполнена проверка синхронизации: получены последние изменения из репозитория и применены к домашнему каталогу (рис. 4.12).

```
chezmoi apply -v
nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
chezmoi update
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

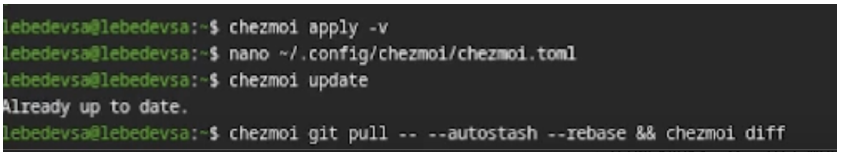


Рис. 4.12: Применение изменений и обновление chezmoi

5 Контрольные вопросы

1. Что такое менеджер паролей pass? Pass — стандартный менеджер паролей для Unix, реализованный в виде shell-скриптов. Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, каждый из которых зашифрован с помощью GPG-ключа. Поддерживает синхронизацию через git и взаимодействие с браузером через native messaging.

2. Что такое chezmoi? Chezmoi — инструмент для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя между несколькими машинами. Использует git-репозиторий (`dotfiles`) для хранения состояния конфигурационных файлов. Поддерживает шаблоны на синтаксисе Go для создания конфигураций, специфичных для конкретной машины.

3. Что хранится в файле конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`? В этом файле хранятся локальные настройки chezmoi, специфичные для конкретной машины: данные шаблонов (раздел `data`), настройки git (автокоммит, автопуш), а также другие параметры, которые не должны быть одинаковыми на всех машинах.

4. Для чего нужен параметр `autoPush` в конфигурации chezmoi? Параметр `autoPush = true` включает автоматическую отправку изменений в удалённый репозиторий каждый раз, когда chezmoi фиксирует изменения в исходном каталоге. Используется совместно с `autoCommit = true`. Следует соблюдать осторожность при использовании с публичными репозиториями, чтобы не отправить секреты в открытый доступ.

5. Как можно протестировать шаблон chezmoi без его применения? Для

тестирования шаблонов используется подкоманда `execute-template`. Небольшие фрагменты проверяются непосредственно в командной строке, а целые файлы — через перенаправление стандартного ввода:

```
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'
chezmoi cd
chezmoi execute-template < dot_zshrc.tmpl
```

6. Что такое файлы шаблонов в chezmoi и как они создаются? Шаблоны — это файлы конфигурации, содержимое которых изменяется в зависимости от среды (имя хоста, ОС, пользовательские данные). Используется синтаксис шаблонов Go. Файл становится шаблоном, если имеет суффикс `.tmpl` или находится в каталоге `.chezmoitemplates`. Создать шаблон можно при добавлении файла (`chezmoi add --template`), конвертацией существующего файла (`chezmoi chattr +template`) или вручную в исходном каталоге.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был установлен и настроен менеджер паролей `pass` с GPG-шифрованием и синхронизацией через git-репозиторий на GitHub. Настроен интерфейс взаимодействия с браузером через `browserpass`. Установлено дополнительное программное обеспечение и шрифты Iosevka. Освоена работа с утилитой `chezmoi` для управления конфигурационными файлами: создан репозиторий `dotfiles`, выполнено подключение к системе и настроены ежедневные операции по синхронизации конфигурации между машинами.

Список литературы